

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先讀《導數的概念及其意義——課堂講義》的「範例」，練習B會用到同一套四步驟框架。

一、練習A (☆☆☆) —— 平均變化率 (選擇題，3 選項)

1. 函數 $y = \sqrt{x}$ 在區間 $[1, 4]$ 上的平均變化率為 ()

A. $1/3$ B. $3/5$ C. $5/3$

2. 函數 $f(x) = x^2 - x$ 在區間 $[1, 3]$ 上的平均變化率為 ()

A. 6 B. 3 C. 2

二、練習B (★★☆) —— 用定義求導數 (依「講義」範例的四步驟框架作答)

3. 求 $y = 3x + 4$ 的導數。

4. 求 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的導數。

5 · 求 $f(x) = \sqrt{x}$ 的導數。

6 · 求 $y = x^3$ 的導數。

三、練習C (★★★) —— 情境應用

火箭發射 t 秒後，高度 $h(t) = 0.9t^2$ (單位：m)。

7 · 求 $1 \leq t \leq 2$ 這段時間，火箭爬高的平均速度。

8 · 求發射後第 10 秒時，火箭爬高的瞬時速度。

9 · 求拋物線 $f(x) = x^2 + 1$ 在點 $(0, 1)$ 的切線斜率與切線方程。

10 · 已知 $f(x) = \sqrt{x}$ ， $f(4) = 2$ ， $f'(4) = \frac{1}{4}$ 。利用線性估計公式
 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$ 估計 $\sqrt{4.1}$ 的近似值。

教師用：參考答案

1 · A (1/3)

2 · B (3)

3 · $y' = 3$

4 · $f'(x) = -1/x^2$

5 · $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$

6 · $y' = 3x^2$

7 · 平均速度 = $[h(2)-h(1)]/1 = 2.7 \text{ m/s}$

8 · 瞬時速度 $v(t)=h'(t)=1.8t$, $v(10)=18 \text{ m/s}$

9 · $f'(x)=2x$, 於 $x=0$ 斜率=0 ; 切線方程 : $y=1$ (水平切線 , $(0,1)$ 恰為拋物線頂點)

10 · $\sqrt{4.1} \approx 2 + \frac{1}{4} \times 0.1 = 2.025$ (實際值約 2.0248)